

02 - CURVE PARAMETRICHE

INDICE SEZIONE

- ☐ [DEFINIZIONE](#)
- ☐ [TIPOLOGIE DI CURVE](#)
- ☐ [CURVE IN COORDINATE POLARI](#)
- ☐ [LUNGHEZZA DI CURVE](#)
- ☐ [PARAMETRIZZAZIONI EQUIVALENTI](#)

DEFINIZIONE

Tra le funzioni vettoriali, alcune sono definite *curve parametriche*:

CURVE PARAMETRICHE

Sono funzioni vettoriali le cui funzioni componenti $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ sono **continue** e l'insieme $\mathcal{I}$ è **chiuso e limitato**, cioè del tipo $[a, b]$.

Se immaginiamo la curva come un'associazione fra un istante di tempo t e una posizione nello spazio $\underline{\gamma}(t)$ potremmo riferirci all'insieme di tali punti come *traiettoria* (per esempio di una particella).

Tuttavia, nel linguaggio matematico, ci riferiamo a tale insieme con i termini **sostegno**, **supporto** o **immagine**.

SOSTEGNO

Il *sostegno* $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ della curva $\underline{\gamma}(t)$ è l'insieme:

$$\Sigma = \text{Im} \underline{\gamma} = \{ \underline{\gamma}(t) : a \leq t \leq b \} \subseteq \mathbb{R}^n$$

Cioè l'insieme dei punti "toccati" dalla curva.

TIPOLOGIE DI CURVE

Possiamo anche classificare le curve secondo alcuni criteri e dire che una curva è:

- **PIANA** se esiste un piano che contiene il suo sostegno.
- **CHIUSA** se $\underline{\gamma}(a) = \underline{\gamma}(b)$.

- **SEMPLICE** se $\underline{\gamma}$ è *iniettiva*, se non al più negli estremi di $\mathcal{I}$ (è concesso $\underline{\gamma}(a) = \underline{\gamma}(b)$, cioè una curva chiusa e semplice).

CURVE REGOLARI

La derivata di una curva ci permette di definire una curva *regolare*:

📖 CURVA REGOLARE

Diciamo che $\underline{f} : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ è **regolare** se

$$\underline{f}'(t) \neq 0 \quad \forall t \in \mathcal{I}$$

Si può anche parlare di *singoli valori regolari*: in tal caso diciamo, per esempio, che t_0 è valore regolare per la curva.

CURVE CARTESIANE

Diamo la definizione di curva cartesiana:

📖 CURVA CARTESIANA

E' una curva del tipo:

$$\underline{f}(t) = (t, h(t)) \text{ oppure } \underline{f}(t) = (h(t), t)$$

Notiamo che il sostegno di una tale curva

$$\Sigma_f = \{(t, h(t)) : t \in [a, b]\}$$

coincide con il grafico G_h della funzione $h(t)$.

CURVE IN COORDINATE POLARI

Dato che ogni punto di $\mathbb{R}^2$ può essere identificato con le coordinate polari, possiamo esprimere anche le curve con questo sistema.

📖 CURVA IN COORDINATE POLARI

Sia $\rho : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una *funzione continua*. La curva definita in coordinate polari da $\rho(t), t \in [a, b]$ è la curva:

$$\underline{\gamma}(t) := (\rho(t) \cos t, \rho(t) \sin t)$$

Riportiamo di seguito un risultato che può essere utile da ricordare:

$$||\underline{\gamma}'(t)|| = \sqrt{\rho(t)^2 + \rho'(t)^2}$$

LUNGHEZZA DI CURVE

Sia $\underline{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva. Per ogni elemento

$$\pi = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_m < t_{m+1} = b\}$$

della famiglia $\mathcal{P}(a, b)$ delle partizioni di $[a, b]$ definiamo

$$V_{\gamma}(\pi) := \sum_{i=0}^m |\gamma(t_{i+1}) - \gamma(t_i)|$$

Ovvero la lunghezza della *poligonale* di vertici consecutivi $f(a), f(t_1), \dots, f(b)$.

Tale lunghezza è crescente all'aumentare della finezza della suddivisione, cioè per ogni $\pi_1, \pi_2 \in \mathcal{P}(a, b)$ tali che $\pi_1 \subset \pi_2$ risulta

$$V_{\gamma}(\pi_1) < V_{\gamma}(\pi_2)$$

Al rendersi sempre più fine della partizione π , la corrispondente poligonale approssima la curva sempre meglio e così anche $V_{\gamma}(\pi)$ diventa un'approssimazione sempre migliore di $\underline{\gamma}$.

📖 CURVA RETTIFICABILE

La curva $\underline{\gamma}$ si dice *rettificabile* se

$$L(\underline{\gamma}, [a, b]) := \sup_{\pi \in \mathcal{P}(a, b)} V_{\gamma}(\pi)$$

è finito. In tal caso il numero reale $L(\underline{\gamma}, [a, b])$ si chiama **lunghezza** di $\underline{\gamma}$.

LUNGHEZZE DI CURVE REGOLARI

Se la curva è *regolare* ci viene in aiuto il calcolo integrale con il seguente teorema:

📖 LUNGHEZZA DI UNA CURVA

Se $\underline{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è *regolare* e di classe C^1 (derivabile con derivata continua), allora $\underline{\gamma}$ è rettificabile e:

$$L(\underline{\gamma}, [a, b]) = \int_a^b ||\underline{\gamma}'(t)|| dt$$

Possiamo anche dare un'interpretazione "fisica" a questo teorema.

Possiamo interpretare t come un istante di tempo, il che ci permette di pensare a

$||\underline{\gamma}'(t)||$ come alla velocità di un corpo che percorre la curva.

Integrando tale quantità in dt troviamo allora proprio la lunghezza della curva.

PARENTESI: INTEGRALI CURVILINEI

Data $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua (vedremo più avanti) ed una curva $\underline{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in C^1([a, b])$ definiamo:

Integrale Curvilineo di I Specie

L'integrale curvilineo di prima specie di f lungo $\underline{\gamma}$:

$$\int_a^b f(\underline{\gamma}(t)) \cdot ||\underline{\gamma}'(t)|| dt$$

Notiamo a questo punto che se $f(x_1, \dots, x_n) = 1 \forall x \in [a, b]$ abbiamo esattamente $L(\underline{\gamma}, [a, b])$.

LUNGHEZZA DI CURVE CARTESIANE

Ricordiamo che una curva cartesiana ha derivata del tipo

$$\underline{\gamma}'_c = (1, h'(t))$$

Per cui, applicando il teorema, troviamo:

$$L(\underline{\gamma}_c) = \int_a^b \sqrt{1 + h'(t)^2} dt$$

LUNGHEZZA DI CURVE IN COORDINATE POLARI

Sia $\underline{\gamma}$ la curva definita in coordinate polari da $\rho(t), t \in [a, b]$ con ρ funzione di classe C^1 . Allora la sua lunghezza è:

LUNGHEZZA DI UNA CURVA IN COORDINATE POLARI

$$L(\underline{\gamma}, [a, b]) = \int_a^b \sqrt{\rho'(t)^2 + \rho(t)^2} dt$$

Per dimostrarlo è sufficiente calcolare $\underline{\gamma}'(t)$ e $||\underline{\gamma}'(t)||$.

PARAMETRIZZAZIONI EQUIVALENTI

Abbiamo visto che è molto importante considerare la parametrizzazione di una curva. A volte due curve potrebbero sembrarci in qualche modo legate, anche se le loro

parametrizzazioni sono differenti.
Introduciamo allora la definizione seguente:

📖 CURVE o PARAMETRIZZAZIONI EQUIVALENTI

Due *curve parametriche* $\underline{f} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\underline{g} : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ con I, J intervalli di $\mathbb{R}$, si dicono **equivalenti** se esiste una biezione $\varphi : I \rightarrow J$ di classe C^1 con $\varphi'(t) \neq 0 \forall t \in I$ tale che:

$$\underline{f}(t) = \underline{g}(\varphi(t)) \quad \forall t \in I$$

La relazione può essere schematizzata come di seguito:

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{R}^n \\ & \nearrow & \uparrow \\ & g(\varphi) & g \\ I & \xrightarrow{\varphi} & J \end{array}$$

Molte proprietà delle curve non variano se si considerano parametrizzazioni equivalenti.

📖 PROPOSIZIONE

Due parametrizzazioni equivalenti hanno lo *stesso sostegno*.

📖 TEOREMA

Se $\underline{f}, \underline{g}$ sono parametrizzazioni equivalenti di classe C^1 , allora:

$$L(\underline{f}, I) = L(\underline{g}, J)$$

LUNGHEZZA D'ARCO

Se $\underline{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $t \in [a, b]$ definiamo la restrizione di $\underline{f}$ ad $[a, t]$:

📖 RESTRIZIONE

$$\underline{f}_{|[a,t]}(\tau) := \underline{f}(\tau) \quad \forall \tau \in [a, t]$$

La lunghezza di tale arco a cui abbiamo ristretto la curva è detto **ascissa curvilinea** del punto $\underline{f}(t)$.

Questo ci permette di definire la funzione seguente:

📖 LUNGHEZZA D'ARCO (Funzione)

$$s : [a, b] \rightarrow [0, L(\underline{f}, [a, b])]$$

$$t \mapsto s(t)$$

RIPARAMETRIZZAZIONE CON LUNGHEZZA D'ARCO

Sia $\underline{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 con $\underline{f}'(t) \neq 0$ per ogni $t \in [a, b]$.

La lunghezza d'arco è

$$s(t) = \int_a^t \|\underline{f}'(\tau)\| d\tau \quad \forall t \in [a, b]$$

Per cui abbiamo

$$s'(t) = \|\underline{f}'(t)\| > 0$$

per le ipotesi su $\underline{f}$, e quindi $s(t)$ è *invertibile*, con inversa:

$$\begin{aligned} s : [a, b] &\rightarrow [0, L(\underline{f}, [a, b])] \\ s &\mapsto s(t) \end{aligned}$$

🔥 NOTA

Se $s(t)$ associava a t la lunghezza dell'arco fino a quel punto, l'inversa associa ad s il punto dell'arco per cui si ha lunghezza pari ad s stessa.

Possiamo a questo punto porre

$$\underline{g}(s) := \underline{f}(t(s)) \quad \forall s \in [0, L(\underline{f}, [a, b])]$$

ottenendo un'altra curva parametrica $\underline{g} : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^n$ che chiamiamo

riparametrizzazione di $\underline{f}$ con la lunghezza d'arco.

Chiaramente $\underline{f}$ e $\underline{g}$ sono parametrizzazioni equivalenti.

L'utilità di tale parametrizzazione è il *significato geometrico* assunto da s : indica appunto la *lunghezza dell'arco* di curva compreso tra i punti $\underline{g}(0)$ e $\underline{g}(s)$, cioè l'arco **fin'ora percorso**.

📋 PROCEDIMENTO

1. Determiniamo la funzione *lunghezza d'arco* $s(t)$.
2. La invertiamo, ottenendo $t(s)$.
3. Riparametriamo la curva, ottenendo $\underline{f}(t(s))$.

4. Così possiamo subito trovare il punto posto ad una certa lunghezza d'arco dall'inizio della curva.